

Первые параметры

Восемь задач от самой простой до лёгкой экзаменационной. Каждая решена по шагам. Решения закрыты: сначала попробуй сама.

00 Как думать о параметре

Параметр a — это число, которое уже выбрали, но не назвали. Пока решаешь, a ведёт себя как обычное число: его можно подставлять, складывать, им можно делить, **если оно не ноль**.

Ответ в задаче с параметром — **все значения a** , при которых выполнено условие. Записывают его как множество: $a \in [1; 5)$, $a \in \{1; 5\}$, $a = 2$.

План, который работает почти всегда

- 1 **Ограничения.** ОДЗ: корень, логарифм, знаменатель.
- 2 **Особые значения a .** Коэффициент при старшей степени равен нулю; кандидаты в корни совпадают; кандидат попадает в выколотую точку или на границу ОДЗ.
- 3 **Общий случай.** Все остальные a .
- 4 **Сбор ответа.** Отдельно проверить каждое граничное a : входит оно или нет.

Словарь условия

«**ровно один корень**» — один, не больше и не меньше.

«**хотя бы один**» — один или больше.

«**не имеет корней**» — ни одного, включая случай, когда уравнение теряет смысл.

«**различных корней**» — совпавшие считаются один раз.

01 Линейное уравнение

Уравнение $kx = b$: если $k \neq 0$ — один корень $x = b/k$; если $k = 0$, $b \neq 0$ — корней нет; если $k = 0$, $b = 0$ — подходит любое x .

Пример 1 три случая

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a^2 - 4)x = a^2 + a - 2$ а) не имеет корней; б) имеет бесконечно много корней; в) имеет ровно один корень.

Подробное решение

Разложим на множители коэффициент и правую часть:

$$(a - 2)(a + 2) \cdot x = (a + 2)(a - 1).$$

Коэффициент при x равен нулю при $a = 2$ и $a = -2$. Эти значения разбираем отдельно.

$a = 2$: $0 \cdot x = 4$ — корней нет.

$a = -2$: $0 \cdot x = 0$ — верно при любом x , корней бесконечно много.

$a \neq \pm 2$: делим на коэффициент, $x = (a - 1)/(a - 2)$ — ровно один корень.

Ловушка. Если сразу сократить обе части на $(a + 2)$, случай $a = -2$ исчезнет. Сокращать на выражение с параметром нельзя, пока не проверено, что оно не ноль.

Ответ: а) $a = 2$; б) $a = -2$; в) $a \neq \pm 2$

02 Квадратное уравнение

При $A \neq 0$ уравнение $Ax^2 + Bx + C = 0$ имеет два корня при $D > 0$, один при $D = 0$, ни одного при $D < 0$. Но если a стоит перед x^2 , сначала разбираем $A = 0$.

Пример 2 параметр при x^2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(a - 1)x^2 - 2(a + 1)x + a + 4 = 0$ имеет ровно один корень.

Подробное решение

Шаг 1. Старший коэффициент равен нулю: $a = 1$. Уравнение становится линейным: $-4x + 5 = 0$, $x = 5/4$. Корень ровно один — $a = 1$ подходит.

Шаг 2. $a \neq 1$, уравнение квадратное. Один корень $\Leftrightarrow D = 0$.

$$D/4 = (a + 1)^2 - (a - 1)(a + 4) = a^2 + 2a + 1 - a^2 - 3a + 4 = 5 - a.$$

$D = 0$ при $a = 5$. Проверка: $4x^2 - 12x + 9 = 0$, $(2x - 3)^2 = 0$, $x = 1,5$.

Ловушка. Самая частая потеря баллов — ответ « $a = 5$ » без $a = 1$.

Ответ: $a \in \{1; 5\}$

03 Произведение и дробь

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю, а остальные при этом имеют смысл. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель — нет. В этих задачах ответ решают совпадения кандидатов и ОДЗ.

Пример 3 произведение с корнем

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 6x + 5) \cdot \sqrt{x - a} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Подробное решение

ОДЗ: $x \geq a$.

Кандидаты. Из корня: $x = a$ — в ОДЗ при любом a , значит, это корень всегда. Из скобки: $x = 1$ и $x = 5$ — это корни, только если $1 \geq a$ и $5 \geq a$.

Перебираем положение a относительно 1 и 5:

$a < 1$: корни $a, 1, 5$ — три.

$a = 1$: корень $x = a$ совпал с 1, корни 1 и 5 — **два**.

$1 < a < 5$: 1 вне ОДЗ, корни a и 5 — **два**.

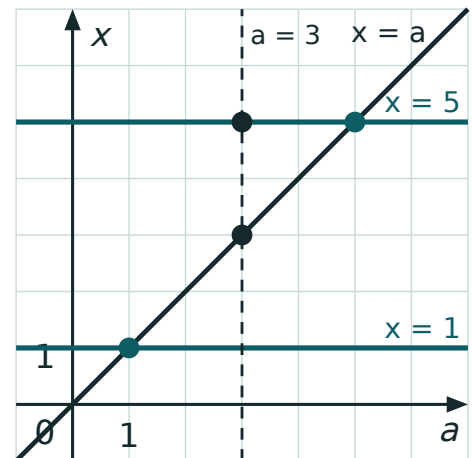
$a = 5$: корень 5 — один.

$a > 5$: корень a — один.

На картинке по горизонтали — a , по вертикали — x .

Корни при данном a — это точки вертикальной прямой на линиях $x = a$, $x = 1$, $x = 5$, лежащие не ниже диагонали $x = a$. При $a = 3$ таких точек две.

Ответ: $a \in [1; 5)$



Пример 4 дробь и выколота точка

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\frac{(x-a)(x-3)}{x-2} = 0$ имеет ровно один корень.

Подробное решение

Дробь равна нулю $\Leftrightarrow$ числитель равен нулю и $x \neq 2$.

Кандидаты: $x = 3$ (годится всегда, $3 \neq 2$) и $x = a$.

Корней два, если $x = a$ — новый и допустимый корень. Чтобы остался один, кандидат $x = a$ должен «пропасть»:

— совпасть с 3: $a = 3$;

— попасть в выколота точку: $a = 2$.

Ответ: $a \in \{2; 3\}$

04 Графический метод: прямая $y = a$

Если параметр удалось оставить одного в одной части — $f(x) = a$, — число корней равно числу точек пересечения графика $y = f(x)$ с горизонтальной прямой $y = a$. Строим график один раз и двигаем прямую снизу вверх.

Пример 5 горизонтальная прямая

При каких a уравнение $|x^2 - 4x + 3| = a$ имеет ровно три корня? Ровно четыре?

Подробное решение

График. Парабола $y = x^2 - 4x + 3$: нули 1 и 3, вершина $(2; -1)$. Модуль отражает часть под осью вверх — получается «горб» с вершиной $(2; 1)$.

Двигаем прямую $y = a$ снизу вверх:

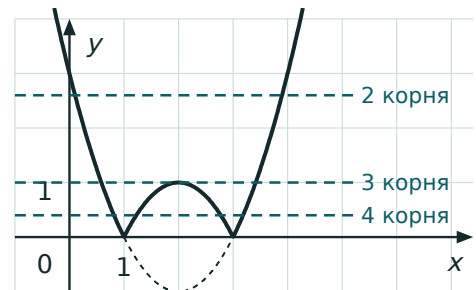
$a < 0$ — 0 точек; $a = 0$ — 2 ($x = 1, x = 3$);

$0 < a < 1$ — **4**;

$a = 1$ — **3** (прямая касается горба в $x = 2$);

$a > 1$ — 2.

Ответ: три корня при $a = 1$; четыре при $a \in (0; 1)$



05 Прямая, которая вращается

Если в уравнении есть $ax + b$ с фиксированным b , это прямая через точку $(0; b)$ с угловым коэффициентом a . Меняя a , мы вращаем прямую вокруг этой точки. Ищем «особые» положения: через угол графика и параллельно его частям.

Пример 6 пучок прямых

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $|x - 2| = ax + 1$ имеет ровно два корня.

Подробное решение

Слева — «галочка» с вершиной $(2; 0)$, ветви с наклонами -1 и 1 . **Справа** — прямая через точку $(0; 1)$.

Особые положения. Через вершину $(2; 0)$:

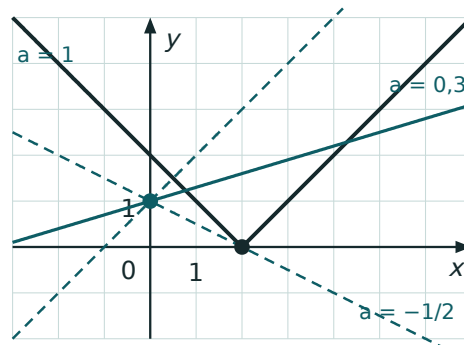
$0 = 2a + 1$, $a = -1/2$ — одна общая точка.

Параллельно правой ветви: $a = 1$ — пересекает только левую ветвь.

Между ними, при $-1/2 < a < 1$, прямая режет обе ветви — два корня. При $a \geq 1$ — одна точка, при $-1 \leq a < -1/2$ — ни одной, при $a < -1$ — одна.

Проверка алгеброй. При $x \geq 2$: $x - 2 = ax + 1$, $x = 3/(1 - a)$; условие $x \geq 2$ даёт $-1/2 \leq a < 1$. При $x < 2$: $2 - x = ax + 1$, $x = 1/(a + 1)$; условие $x < 2$ даёт $a > -1/2$ или $a < -1$. Два корня — когда работают обе ветви.

Ответ: $a \in (-1/2; 1)$



06 Окружность и прямая

Уравнение $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ — окружность. Прямая и окружность имеют 2 общие точки, если расстояние от центра до прямой меньше R , одну — если равно, ни одной — если больше.

Пример 7 система

Найдите все значения a , при каждом из которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 8, \\ y = x + a \end{cases}$ имеет ровно одно решение; ровно два решения.

Подробное решение

Геометрия. Окружность: центр $(0; 0)$, $R = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Прямые $y = x + a$ параллельны друг другу, а сдвигает прямую вверх-вниз.

Расстояние от $(0; 0)$ до прямой $x - y + a = 0$: $|a|/\sqrt{2}$.

Касание: $|a|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, $|a| = 4$.

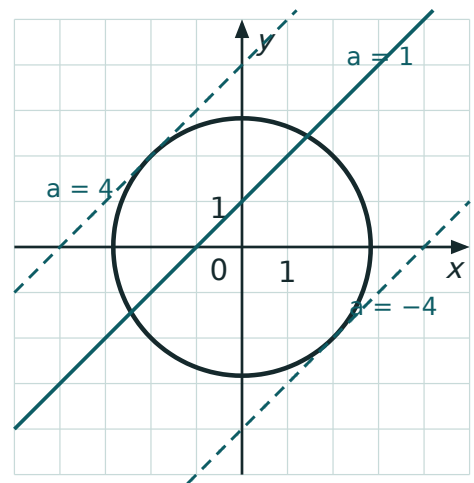
Алгебра (то же самое). Подставим y :

$$2x^2 + 2ax + a^2 - 8 = 0,$$

$$D/4 = a^2 - 2(a^2 - 8) = 16 - a^2. \text{ Одно решение при}$$

$$D = 0, \text{ два при } D > 0.$$

Ответ: одно решение при $a = \pm 4$; два при $a \in (-4; 4)$



07 Задача уровня ЕГЭ

Экзаменационные задачи собраны из тех же кирпичиков: ОДЗ, кандидаты, совпадения, график.

Пример 8 всё вместе

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 2x - a) \cdot \sqrt{x + 1} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Подробное решение

ОДЗ: $x \geq -1$. Корень $x = -1$ (из второго множителя) есть при любом a .

Остальные корни: $x^2 - 2x = a$ при $x \geq -1$. Это пересечения куска параболы $y = x^2 - 2x$ ($x \geq -1$) с прямой $y = a$. Вершина $(1; -1)$, на левом конце $y(-1) = 3$, точка $(-1; 3)$ входит.

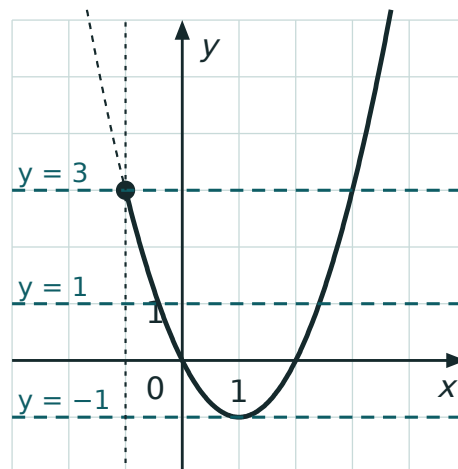
Точки пересечения: $a < -1 \rightarrow 0$; $a = -1 \rightarrow 1$;
 $-1 < a \leq 3 \rightarrow 2$; $a > 3 \rightarrow 1$.

Совпадение. При $a = 3$ одна из точек — $x = -1$, а он уже посчитан. Различных корней:

$a < -1$: 1; $a = -1$: **2**; $-1 < a < 3$: 3; $a = 3$: **2** (-1 и 3);

$a > 3$: **2**.

Ответ: $a \in \{-1\} \cup [3; +\infty)$



08 Типичные ошибки

Как выглядит	Откуда берётся	Как поймать себя
Не рассмотрен случай, когда коэффициент при x^2 равен нулю	уравнение «выглядит квадратным»	до дискриминанта спросить: может ли перед x^2 стоять ноль?
Сократили на выражение с параметром	$(a + 2)$ бывает равно нулю	делить только на то, что точно не ноль; иначе — отдельный случай
Посчитан корень вне ОДЗ	забыли про корень, логарифм, знаменатель	каждого кандидата проверить подстановкой в ограничения
Совпавшие корни посчитаны дважды	$x = a$ совпадает с 1 при $a = 1$	найти все a , при которых кандидаты равны, и пересчитать
Скобка не та: [вместо (	граничное a не проверили	граничные значения подставлять отдельно — это отдельные случаи
Расстояние от центра до прямой $y = x + a$ взяли равным $ a $	забыли формулу расстояния	$ Ax_0 + By_0 + C / \sqrt{A^2 + B^2}$

09 Видео

В роликах до 2027 года задача с параметром называется «задание 18». С 2027 года это задание 19, сами задачи те же.

«Параметры с нуля: линейные уравнения»

Rutube · Умскул · 1 ч 15 мин

Начать отсюда: что такое параметр и как разбирать случаи. Совпадает с примерами 1–2.



«Параметры с самого нуля. Начало»

Rutube · ≈1 ч 40 мин · основные подходы и задачи прошлых лет

Длинное, можно в два захода. После него понятны примеры 3–4.



«Графический метод в параметрах с нуля»

YouTube · как научиться решать задачу с параметром

Горизонтальная прямая, вращающаяся прямая, окружность — примеры 5–8.



«Задание 18. Параметр — разбор за 15 минут»

Rutube · Алексей Ковальчук · 2026 год

Как выглядит задача на экзамене и с чего начинать подготовку. В 2027 году это задание № 19.



Борис Трушин: задачи с параметром с видеоразбором

trushinbv.ru · больше 70 задач, к каждой — ответ и видео

Банк на потом, когда задачи этого листа пойдут легко.



Задачи составлены по типам задания 19 (бывш. 18) профильного ЕГЭ, числа свои. Все ответы проверены перебором значений параметра. Задачи для самостоятельного решения — в отдельном файле.